存储
HCI

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/hci/docs/concept_hci_storage_maintenance_mode.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

存储 1
维护模式 1
Volumes 2
卷访问组 2
启动程序 3
自定义保护域 3

存储

维护模式

如果您需要使某个存储节点脱机以进行维护，例如软件升级或主机修复，则可以通过为该节点启用维护模式来最大限度地减少对该存储集群其余部分的 I/O 影响。您可以对设备节点以及 SolidFire 企业 SDS 节点使用维护模式。

> 存储节点关闭后，它会在 HCC 的存储页面上的节点状态列中显示为 * 不可用 * ，因为此列会从集群的角度显示节点的状态。节点的已关闭状态由节点主机名旁边的 * 脱机 * 图标指示。

只有当存储节点运行状况良好（没有阻止的集群故障）且存储集群能够容忍单个节点故障时，才能将此存储节点过渡到维护模式。为运行状况良好且容错的节点启用维护模式后，该节点不会立即过渡；它会一直受到监控，直到满足以下条件为止：

- 节点上托管的所有卷均已进行故障转移
- 此节点不再托管为任何卷的主节点
- 系统会为要进行故障转移的每个卷分配一个临时备用节点

满足这些条件后，节点将过渡到维护模式。如果在 5 分钟内未满足这些条件，则节点将不会进入维护模式。

禁用存储节点的维护模式时，系统会一直监控此节点，直到满足以下条件为止：

- 所有数据都会完全复制到节点
- 已解决所有阻止的集群故障
- 此节点上托管的卷的所有临时备用节点分配均已取消激活

满足这些条件后，节点将过渡到维护模式之外。如果在一小时内未满足这些条件，则节点将无法过渡到维护模式之外。

您可以使用 Element API 查看使用维护模式时的维护模式操作状态：

- * 已禁用 * ： 未请求任何维护。
- * 故障转移至恢复 * ： 节点无法从维护中恢复。
- * 重新覆盖 FromMaintenance* ： 节点正在从维护中恢复。
- * 准备维护 * ： 正在执行操作以允许节点执行维护。
- * 就绪 ForMaintenance* ： 节点已准备好执行维护。

了解更多信息

- "使用 Element API 启用维护模式"
- "使用 Element API 禁用维护模式"
- "NetApp Element API 文档"

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

Volumes

存储在 NetApp Element 系统中配置为卷。卷是指使用 iSCSI 或光纤通道客户端通过网络访问的块设备。

通过适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件，您可以创建，查看，编辑，删除，克隆， 为用户帐户备份或还原卷。您还可以管理集群上的每个卷，以及在卷访问组中添加或删除卷。

永久性卷

通过永久性卷，可以将管理节点配置数据存储在指定的存储集群上，而不是本地 VM 上，以便在管理节点丢失或删除时可以保留这些数据。永久性卷是一种可选的管理节点配置，但建议使用此配置。

如果使用 NetApp 部署引擎为 NetApp HCI 部署管理节点，则会自动启用并配置永久性卷。

部署新管理节点时，安装和升级脚本中包含一个启用永久性卷的选项。永久性卷是指基于 Element 软件的存储集群上的卷，其中包含主机管理节点虚拟机的管理节点配置信息，这些信息会在虚拟机生命周期结束后持续存在。如果管理节点丢失，替代管理节点 VM 可以重新连接到丢失的 VM 并恢复其配置数据。

如果在安装或升级期间启用了永久性卷功能，则会自动创建多个卷，并在分配的集群上预先指定 NetApp-HCI-名称 。与任何基于 Element 软件的卷一样，这些卷可以使用 Element 软件 Web UI ，适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件或 API 进行查看，具体取决于您的首选项和安装。永久性卷必须已启动且正在运行，并与管理节点建立 iSCSI 连接，以维护可用于恢复的当前配置数据。

> 与管理服务关联的永久性卷会在安装或升级期间创建并分配给新帐户。如果您使用的是永久性卷，请勿修改或删除这些卷或其关联帐户。

了解更多信息

- "管理卷"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "SolidFire 和 Element 软件文档中心"

卷访问组

卷访问组是用户可以使用 iSCSI 或光纤通道启动程序访问的一组卷。

通过创建和使用卷访问组，您可以控制对一组卷的访问。将一组卷和一组启动程序与一个卷访问组相关联时，访问组会授予这些启动程序对该组卷的访问权限。

卷访问组具有以下限制：

- 每个卷访问组最多 128 个启动程序。
- 每个卷最多 64 个访问组。

- 一个访问组最多可由 2000 个卷组成。
- IQN 或 WWPN 只能属于一个卷访问组。

了解更多信息

- "管理卷访问组"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "SolidFire 和 Element 软件文档中心"

启动程序

通过启动程序，外部客户端可以访问集群中的卷，从而充当客户端和卷之间通信的入口点。您可以使用启动程序对存储卷进行基于 CHAP 的访问，而不是基于帐户的访问。添加到卷访问组时，单个启动程序允许卷访问组成员访问添加到组中的所有存储卷，而无需身份验证。一个启动程序只能属于一个访问组。

了解更多信息

- "管理启动程序"
- "卷访问组"
- "管理卷访问组"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "SolidFire 和 Element 软件文档中心"

自定义保护域

您可以定义自定义保护域布局，其中每个节点都与一个且仅与一个自定义保护域相关联。默认情况下，每个节点都分配到相同的默认自定义保护域。

如果未分配自定义保护域：

- 集群操作不受影响。
- 自定义级别既非容错级别，也非弹性级别。

如果分配了多个自定义保护域，则每个子系统将为单独的自定义保护域分配重复项。如果无法做到这一点，则会还原为将重复项分配给不同的节点。每个子系统（例如箱，扇区，协议端点提供程序和集合）都独立执行此操作。

> 使用自定义保护域会假定没有节点共享机箱。

以下 Element API 方法将公开这些新的保护域：

- GetProtectionDomainLayout —显示每个节点所在的机箱和自定义保护域。
- SetProtectionDomainLayout —允许为每个节点分配自定义保护域。

有关使用自定义保护域的详细信息，请联系 NetApp 支持部门。

了解更多信息

"使用 Element API 管理存储"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.